중3-1 누적테스트 상 15회 분석표

수학 · ⑫ 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 ~ ㉒ 이차함수의 식 구하기

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	11문항 · 55.00점	9문항 · 45.00점	20문항 (100%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	서술형	복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용	남은 넓이를 인수분해해 세로 $2x-2$로 나누기	최상	5	$4x+3$
2	서술형	이차방정식과 그 해	전개 후 인수분해	상	5	$x=-6$ 또는 $x=2$
3	서술형	제곱근과 근의 공식을 이용한 풀이	$\sqrt{\frac{2a}{3}}$가 자연수	상	5	6 , 24 , 54
4	선택형	근의 조건과 이차방정식 구하기	$\frac{D}{4}=16-a$가 제곱수	상	5	⑤
5	서술형	이차방정식의 활용	$a+b$, $a-b$ 구하기	상	5	$ab=153$, 둘레의 길이의 차 32
6	서술형	이차방정식의 활용	가운데 수 n	최상	5	33
7	선택형	이차함수와 y=ax²의 그래프	점 대입 후 사분면 조건	상	5	④
8	선택형	이차함수 y=a(x−p)²+q의 그래프	$\overline{DC}=\overline{AB}$, D는 y축 위	상	5	①
9	서술형	이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프	꼭짓점·절편 구해 분할	최상	5	55
10	서술형	이차함수 y=ax²+bx+c의 그래프	처음 꼭짓점 $(6,2)$	최상	5	-5
11	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	직선에서 a, b, $x=c$에서 c	상	5	①
12	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	$a>0, b<0, c<0$	상	5	②
13	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	$a<0, b<0, c>0, p<0, q>0$	상	5	④
14	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	$\mathrm{A}(3,2)$, $\mathrm{B}(5,2)$, 넓이 $=\lvert y_C-2\rvert$	상	5	②
15	선택형	이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	기울기 $=2(x_1+x_2)$	상	5	②
16	서술형	이차함수의 식 구하기	$y=a(x+1)(x-3)$	상	5	$y=-x^2+2x+3$
17	선택형	이차함수의 식 구하기	$f(-1)=f(5)\rightarrow$ 축 $x=2$	상	5	③
18	선택형	이차함수의 식 구하기	꼭짓점 $(-3,5)$, 점 $(-5,1)$	상	5	②
19	선택형	이차함수의 식 구하기	점과 직선 사이 거리	최상	5	③
20	서술형	이차함수의 식 구하기	$f(-4)=f(5)\rightarrow$ 축 $x=\frac{1}{2}$	최상	5	-32

단원별 배점



난이도별 배점



이차함수와 $y=ax^2$의 그래프	1문항 5.0점
이차함수 $y=a(x-p)^2+q$의 그래프	1문항 5.0점
이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프	2문항 10.0점
이차함수의 그래프의 활용, a·b·c의 부호	5문항 25.0점
이차함수의 식 구하기	5문항 25.0점

시험 범위 ⑫ 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 ~ ㉒ 이차함수의 식 구하기 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 원본 답안과 대조 확인했다.

단원별 배점 인수분해 5점, 이차방정식 25점, 이차함수 70점

대구 기출 20문항 모음 · 난이도 상

검토 메모 1번: 그림의 치수(윗변 x, 아랫변 4, 높이 x)대로면 $A=x(x+4)/2$라 남은 넓이가 $(2x-2)$로 나누어떨어지지 않음. 정답 $4x+3$은 $A=x^2+2x$(예: A의 윗변이 $2x$)일 때 성립 → 원본 그림/치수 확인 필요. 정답은 그대로 둠.